失败来自哪里：硬动作支持域与门选错

同一个已完成模型，冻结完整专家 R77B / R80A / R83。
每题 VAL、TEST 各4500例；18题等权，不混合跨问题 raw cost。

1 原报告硬路由分解已从保存数组复现

划分	实际模型 Top1 %	硬bank 覆盖 %	bank未覆盖 百分点	可覆盖但门错 百分点
VAL	71.0605	72.8840	27.1160	1.8235
TEST	71.3000	73.1432	26.8568	1.8432

TEST：硬bank质量floor 0.36124756%，实际regret 0.39487081%。
质量floor按逐例最低成本硬bank动作计算；不等于native错误率。

2 软池能否让原先三专家都漏掉的winner登顶？

划分	共同权重池	原hard 未覆盖	新增 可达	仍然 不可达	数值 边界
VAL	概率凸池	21964	11	21953	0
VAL	logits凸池	21964	14	21950	0
TEST	概率凸池	21754	8	21746	0
TEST	logits凸池	21754	10	21744	0

TEST新增几何支持：概率池 0.0099 个百分点，
原logits池 0.0123 个百分点。边界样本不计入可救。
这只说明固定三专家的共同凸池很难覆盖既有硬bank漏项；
它不否定更自由的候选再判别，也不证明任何权重规则可学习。

逐查询使用真winner问“是否存在权重”，属于不可部署oracle。
可达率不是新模型准确率，也不是Bayes或其它架构上限。
没有调温度、换pool、重训gate或新执行计划。

逐题 TEST：新增支持域有多大？

P=softmax概率池，L=原logits池；新增仅统计原硬bank未覆盖样本。
两池对同一候选共用同一组三专家非负权重，权重和为1。

问题	模型 Top1 %	硬支持 %	硬bank 漏例	P新增 例	L新增 例	P/L 边界例
TSP	46.62	48.73	2307	0	0	0/0
CVRP	47.62	53.22	2105	3	3	0/0
ATSP	77.04	78.40	972	0	0	0/0
OVRP	40.73	48.53	2316	1	2	0/0
VRPB	80.53	80.87	861	0	0	0/0
VRPL	37.64	44.00	2520	1	1	0/0
VRPTW	81.02	81.16	848	0	0	0/0
OVRPTW	83.93	84.00	720	0	0	0/0
OVRPB	88.11	88.20	531	0	0	0/0
OVRPL	41.93	50.07	2247	3	4	0/0
VRPBL	79.56	79.84	907	0	0	0/0
VRPBTW	78.89	79.04	943	0	0	0/0
VRPLTW	79.33	79.47	924	0	0	0/0
OVRPBL	89.27	89.38	478	0	0	0/0
OVRPBTW	84.89	84.96	677	0	0	0/0
OVRPLTW	82.91	82.98	766	0	0	0/0
VRPBLTW	79.73	80.07	897	0	0	0/0
OVRPBLTW	83.62	83.67	735	0	0	0/0

每题4500例。仍不可达例数=硬bank漏例-该池新增例-该池边界例。
VAL逐题、两池不可达/支配/同分分解均见 support_summary.csv。
模型成绩来自原锁定模型，不把oracle权重当作新的预测。

真实漏选：固定36组与 LEHD 等方法

固定36组沿用原冻结VAL目标清单，不按本次TEST重新挑选。
以下“新增”都是 native winner 的离线可达性，不是出现次数配额。

固定36	native winner例	模型漏例	硬bank漏例	P新增例	L新增例	P/L边界
VAL	4625	4613	4610	0	0	0/0
TEST	4598	4588	4577	0	0	0/0

TEST：零/近零选择且有真实winner的重点组

问题/方法	模型选例	native winner例	硬bank漏例	P新增	L新增	P/L边界
TSP/LEHD	1	762	760	0	0	0/0
TSP/DIFUSCO	0	334	334	0	0	0/0
TSP/DIFUSCO500	0	42	42	0	0	0/0
TSP/OMNI	0	28	28	0	0	0/0
OVRPLTW/MVMOE	4	725	722	0	0	0/0
OVRPBTW/MVMOE	3	683	677	0	0	0/0
OVRPTW/MVMOE	2	681	679	0	0	0/0
ATSP/MATPOENET	0	370	370	0	0	0/0
OVRP/reld_mt	2	310	309	0	0	0/0
OVRPB/MVMOE	2	278	276	0	0	0/0
OVRPBL/MVMOE	4	263	260	0	0	0/0
OVRPB/MTPOMO	0	256	254	0	0	0/0

TEST共24个“零选择且native支持为正”组；另有6个native空winner组。
空winner组不是漏选证据；FP64成本并列也不等于native标签相同。
method_support.csv 单列唯一成本最优/成本并列的native支持；
fixed36_support.csv保留全部36组和VAL/TEST，不删除合法候选。

本页按原模型选择数展示漏项，不把真实winner次数当模型选择次数。

判定方法、证据与不能推出的结论

3 有界离线几何，不训练新权重规则

每个查询先检查各专家实际Top1；已覆盖由单纯形顶点作证。
对漏例先找同一个竞争方法是否在三个专家坐标严格支配winner。
其余用 scipy.linprog 求 max min_j 权重·(winner分数-竞争分数)。
正primal margin验证可达；负rival混合dual bound验证不可达。
概率池：原FP32 logits转FP64后稳定softmax，温度恒为1。
logits池：只转FP64，不归一化专家尺度；两者不是同一个凸池。

4 同分和数值边界必须独立保留

分数同分按最低global ID；native winner仍使用保存的int64标签。
须严格胜过所有更低ID；对更高ID允许相等。margin接近0不自动可救。
先按每例最大绝对分差缩放，分类容差1e-8，LP可行容差1e-9。
边界额外LP只检查低ID分离；仅直接非负可行见证才接受同分可达。
其它未证实样本保留boundary；LP失败也保留，不重试或扩大扫描。

5 来源、身份和开销

模型唯一锁定update 1440，完成7200更新；SHA256：
cec914fe375d0b7d60eadacbdd0fe85d912a5ff7a22bdce80d153ef2904d8800
三bank及VAL/TEST captures与已完成R123报告输入哈希逐文件一致；
逐行source identity、pool/global ID、所选专家logits与native成本均验证。
复用162000查询/486000专家行，已有小数组约74.5 MiB；
1 CPU、OMP1，LP调用198次；分析1.53s wall / 1.52s CPU。
未做NN推理、solver、训练或GPU调用；既有三专家预计算并非免费，
其原始GPU构建时间缺失，不能把本次CPU耗时当成部署总开销。

6 只解释支持域，不部署答案oracle

TEST已开发暴露；当前诊断又使用真winner，不能称新盲测。
来源记录证书不证明同base/内容副本完全独立。原VAL/TEST captures
未嵌入checkpoint签名，本次沿用原报告锁定/精确数组归属，不补造签名。
可达不等于可学习，更不等于会改善Top1或成本。没有新R125执行计划。
完整哈希/容差/逐LP见证：evidence.json、lp_residual_cases.json。